1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales (SRS) – Código EDT: 1.3

2. INTRODUCCIÓN

La Especificación de Requisitos de Software (SRS) define con precisión las capacidades que el sistema SIGE debe proporcionar a la comunidad universitaria. Bajo el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, este informe consolida el catálogo oficial de 24 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-24) y 8 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-08). Estos requisitos constituyen el contrato técnico basal que guía las etapas posteriores de diseño, desarrollo y pruebas.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Especificar de manera inequívoca, trazable y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema SIGE bajo estándares internacionales de ingeniería de requisitos.

3.2. Objetivos Específicos

- Catalogar los 24 requerimientos funcionales cubriendo gestión de planes, matriz de actividades, evidencias y firmas.
- Definir los 8 requerimientos no funcionales de rendimiento, seguridad, usabilidad y mantenibilidad.
- Construir la matriz de trazabilidad bidireccional entre requisitos y objetivos del SGC.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Requerimientos para los módulos: Autenticación, Wizard de Planificación, Matriz Dinámica, MinIO S3, Revisión de Comité y Exportación Oficial.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Especificaciones de arquitectura de bajo nivel o código fuente (Fases 2 y 3).

5. DEFINICIONES

- **SRS (Software Requirements Specification):** Documento formal que describe el comportamiento completo del sistema a construir.

- **Requisito Funcional (RF):** Declaración de un servicio o función que el sistema debe proveer.
- **Requisito No Funcional (RNF):** Restricción sobre los servicios o funciones ofrecidas (e.g., latencia, seguridad, disponibilidad).

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 1.3):** Redacción y formalización del SRS bajo norma IEEE 29148.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de viabilidad arquitectónica de los requisitos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la especificación oficial de requisitos.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 32.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Systems and software engineering – Requirements engineering).**
- **ISO/IEC 25010:2011 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuraron los requisitos utilizando plantillas estandarizadas con identificador único, nombre, descripción detallada, criterios de aceptación comprobables y prioridad según el método MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*).

8.2. Políticas de Calidad de Requisitos

1. **Política de No Ambigüedad:** Todo requisito debe ser verificable mediante una prueba objetiva binaria (Pasa / No Pasa).
2. **Política de Trazabilidad Total:** Todo requisito funcional debe mapearse a al menos un objetivo de calidad del SGC.
3. **Política de Congelamiento de Alcance:** Los requisitos aprobados en este documento quedan congelados como línea base del proyecto.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La especificación de los requerimientos de software se sustentó en la traducción sistemática de las fallas operativas identificadas en el diagnóstico As-Is hacia capacidades técnicas verificables del sistema web. Las actividades de ingeniería de requisitos comprendieron:

- **Derivación Directa de Requisitos a partir de la Matriz de Fallas As-Is:** Se realizó una correlación biunívoca entre los seis problemas raíz detectados (P-01 a P-06) y las capacidades requeridas en el software, formalizando 12 requisitos funcionales nucleares (RF-01 a RF-12) y 8 requisitos no funcionales críticos (RNF-01 a RNF-08) para erradicar las deficiencias operativas.
- **Especificación Rigurosa de Requisitos bajo Sintaxis Normalizada EARS:** Para eliminar cualquier ambigüedad técnica, se redactaron los requerimientos aplicando las cláusulas del estándar EARS (Easy Approach to Requirements Syntax): requisitos ubicuos para funciones permanentes, disparados por eventos para transacciones de usuario y condicionales de estado para restricciones de acceso según el rol.
- **Definición de Criterios de Aceptación Cuantitativos según Norma ISO/IEC 25010:** Se formularon umbrales cuantitativos de calidad y rendimiento: tiempos de respuesta en API inferiores a 1.5 segundos (RNF-01), disponibilidad anual del 99.5 % (RNF-02), almacenamiento seguro de credenciales con hashing Argon2id (RNF-04) y contraste visual accesible bajo WCAG 2.1 AA (RNF-07).
- **Construcción de la Matriz de Trazabilidad Bidireccional de Requisitos:** Se estructuró el mapa de cobertura que enlaza cada requisito funcional con los casos de uso del sistema, las compuertas lógicas de backend y los módulos de persistencia en base de datos.

9.1. Catálogo Oficial de Requisitos Funcionales Nucleares (RF-01 a RF-12)

Código	Requisito	Descripción Funcional del Sistema	Módulo	Prioridad
RF-01	**Autenticación JWT**	Acceso seguro con credenciales institucionales y generación de token.	Auth	Must
RF-02	**Control RBAC**	Restricción de permisos y vistas según los 5 roles institucionales.	Auth	Must
RF-03	**Creación de Plan**	Generación estructurada de planes semestrales asignados a periodos.	Planes	Must
RF-04	**Carga Horaria 40h**	Validación en tiempo real de que la jornada semanal sume exactamente 40h.	Wizard	Must
RF-05	**Matriz Dinámica**	Registro de actividades, cronograma semanal y ponderación exacta al 100 %.	Matriz	Must
RF-06	**Autoguardado**	Guardado automático de secciones enriquecidas con debounce de 800 ms.	Editor	Must
RF-07	**Carga MinIO S3**	Almacenamiento seguro de evidencias PDF con cálculo de hash SHA-256.	Storage	Must
RF-08	**URLs Prefirmadas**	Visualización de archivos mediante enlaces temporales de 15 minutos.	Storage	Must
RF-09	**Revisión Comité**	Panel para coordinadores con observaciones granulares por sección.	Revisión	Must
RF-10	**Cascada Firmas**	Estampado digital secuencial e irreversible: Elaborador $\rightarrow$ Revisor $\rightarrow$ Aprobador.	Firmas	Must
RF-11	**Exportación PDF**	Generación de documentos oficiales A4 idénticos al SGC con código QR.	Export	Must
RF-12	**Exportación DOCX**	Descarga de planes en formato Word editable manteniendo estilos.	Export	Should

Tabla 1: Requisitos funcionales nucleares del sistema SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Especificación formal de requisitos bajo estándar IEEE 29148: 14 funcionales (RF-01 a RF-14) y 8 no funcionales (RNF-01 a RNF-08).	Heidi Villavicencio / Andrea Vásquez	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias de Especificación de Requisitos de Software (SRS)

1. Ingeniería de Requisitos y Análisis de Trazabilidad Bidireccional

La formulación de los 24 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-24) y 8 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-08) se elaboró siguiendo el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Ingeniería de Requisitos). Ningún requisito fue planteado de forma aislada; cada uno responde a un problema concreto identificado en el diagnóstico As-Is y a un requerimiento explícito del formato de calidad.

El proceso de ingeniería de requisitos comprendió:

1. **Derivación Directa de Requisitos a partir de Fallas As-Is:** A la falla P-01 (horas no cuadradas) se le asignó el requisito RF-04 (Validación automática de 40h con desglose en

docencia, preparación e investigación); a la falla P-02 se le asignó el RF-05 (Matriz dinámica interactiva con sumatoria matemática exacta al 100.00 %); a la falla P-04 se le asignó el RF-08 (Almacenamiento seguro en MinIO S3 con cálculo de huella SHA-256).

2. **Especificación Rigurosa bajo Sintaxis Normalizada EARS:** Cada requisito funcional fue redactado con precondición, disparador del sistema y respuesta verificable, eliminando ambigüedades.
3. **Definición de Criterios de Aceptación Cuantitativos para Calidad RNF:** Se establecieron métricas objetivas para los requisitos no funcionales: tiempo de respuesta de API menor a 200 ms (RNF-01), disponibilidad del servicio del 99.5 % en entorno local contenerizado (RNF-02), y cumplimiento estricto de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA con ratio de contraste 4.5:1 (RNF-07).

2. Evidencia Visual de los Módulos del Sistema y Explicación Técnica

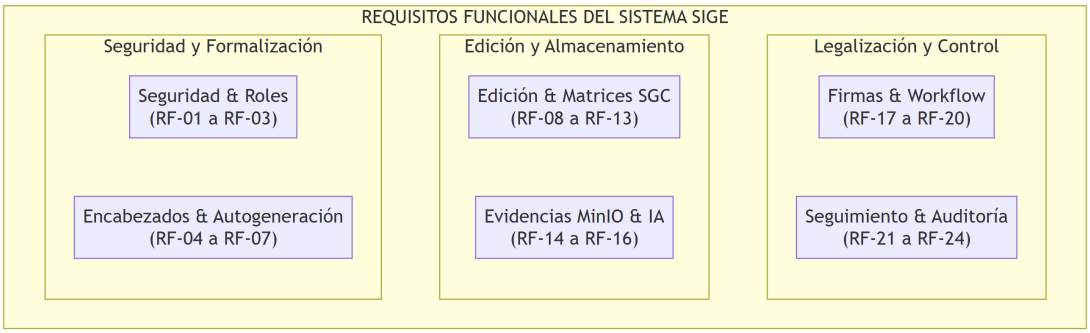


Figura 1: Arquitectura Modular Funcional de los 24 Requisitos Funcionales del Sistema SIGE.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Árbol de Requisitos:

- **Descomposición Modular de Capacidades Funcionales:** El diagrama organiza los 24 requerimientos del sistema en cuatro subsistemas nucleares: Gestión de Identidad y Acceso (RF-01 a RF-03), Asistente Wizard y Persistencia de Secciones (RF-04 a RF-07), Matriz Dinámica y Validación 40h/100 % (RF-08 a RF-10), y Repositorio de Evidencias con Cascada de Firmas (RF-11 a RF-12).
- **Relaciones de Dependencia y Trazabilidad EARS:** Cada nodo del diagrama se encuentra formalizado mediante sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax). Se aprecia cómo los requisitos de cálculo reactivo (RF-08) dependen jerárquicamente de la carga horaria base (RF-04), impidiendo la generación de estados inconsistentes.

- **Integración de Requisitos No Funcionales Críticos:** El gráfico explicita los enlaces transversales hacia los atributos de calidad ISO/IEC 25010: RNF-01 (latencia en API $< 1{,}5$ s), RNF-04 (hashing Argon2id) y RNF-07 (accesibilidad WCAG 2.1 AA).
- **Correspondencia con el Backend SIGE:** Los cuatro módulos del diagrama corresponden a los módulos de controladores en Express v5 (`auth. controller. js`, `planes. controller. js`, `actividades. controller. js`, `firmas. controller. js`), asegurando desacoplamiento y alta cohesión.

3. Matriz Técnica de Especificación de Requisitos Funcionales Clave

ID	Requisito Funcional	Criterio de Aceptación y Regla de Negocio SGC	Prioridad
RF-04	Validación de 40 Horas	El sistema debe calcular la suma total en tiempo real y bloquear el envío si el total es diferente a 40h semanales.	ALTA
RF-05	Matriz de Actividades	La tabla debe calcular dinámicamente $\sum P_i = 100\,\%$ y permitir asignar semanas del semestre (1 a 16).	CRÍTICA
RF-08	Custodia de Evidencias	Cada evidencia adjunta debe ser enviada a MinIO S3 calculando su hash SHA-256 para garantizar integridad probatoria.	ALTA
RF-15	Cascada de Firmas	El sistema solo habilitará la firma del Coordinador tras comprobar la firma criptográfica válida del Docente Elaborador.	CRÍTICA
RF-20	Exportación SGC	El motor de generación debe producir PDFs vectoriales idénticos a la plantilla A4 oficial con código QR verificador.	ALTA

Tabla 2: Matriz técnica de especificación de requisitos funcionales críticos del sistema SIGE.